Zadanie 16.22. [matura, maj 2018, zadanie 15. (7 pkt)]

Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne, w które można wpisać okrąg, spełniające warunek: suma długości dłuższej podstawy a i wysokości trapezu jest równa 2.

a) Wyznacz wszystkie wartości a, dla których istnieje trapez o podanych własnościach.

b) Wykaż, że obwód L takiego trapezu, jako funkcja długości a dłuższej podstawy trapezu, wyraża się wzorem $L(a) = \frac{4a^2 - 8a + 8}{a}$.

c) Oblicz tangens kąta ostrego tego spośród rozpatrywanych trapezów, którego obwód jest najmniejszy.

a) $a + h = 2$, $a < 2$

$h = 2 - a$

$\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + (2-a)^2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$

$\frac{a^2 - 2ab + b^2}{4} + 4 - 4a + a^2 = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4}$

$a^2 - 4a - ab + 4 = 0$

$a^2 - 4a + 4 = ab$

$(a-2)^2 = ab$

$b = \frac{(a-2)^2}{a}$

$b < 2$

$\frac{(a-2)^2}{a} < a \quad | \cdot a$

$a^2 - 4a + 4 < a^2$

$a > 1$, $a < 2$

$a \in (1, 2)$

b) $b = \frac{(a-2)^2}{a}$

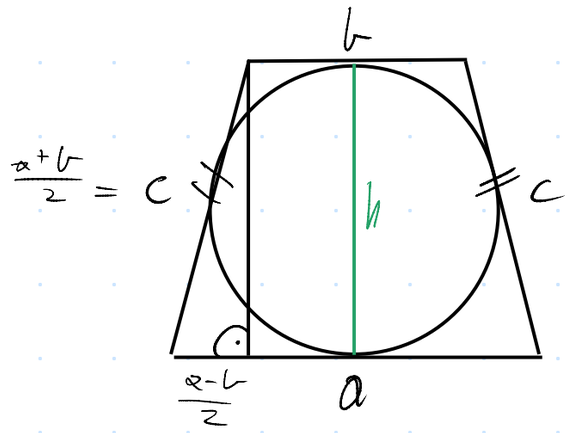
$c = \frac{a+b}{2} = \frac{a + \frac{(a-2)^2}{a}}{2} = \frac{a^2 + a^2 - 4a + 4}{2a} = \frac{a^2 - 2a + 2}{a}$

$L = a + b + 2c$

$L(a) = a + \frac{(a-2)^2}{a} + 2 \cdot \frac{a^2 + 2a + 2}{a} =$

$= \frac{a^2 + a^2 - 4a + 4 + 2a^2 - 4a + 4}{a} =$

$= \frac{4a^2 - 8a + 8}{a}$ ∎



c) $L(a) = \frac{4a^2 - 8a + 8}{a}$

$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

$L'(a) = \frac{(8a-8)a - (4a^2 - 8a + 8)}{a^2} =$

$= \frac{4a^2 - 8}{a^2}$

$\frac{4a^2 - 8}{a^2} = 0 \quad | \cdot \frac{1}{4}a^2$

$a^2 - 2 = 0$

$a = \sqrt{2}$



$tg\,\alpha = \frac{h}{\frac{a-b}{2}}$

$h = 2 - \sqrt{2}$

$\frac{a-b}{2} = \frac{a - \frac{(a-2)^2}{a}}{2} = \frac{\sqrt{2} - \frac{(\sqrt{2}-2)^2}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{2 - 2 + 4\sqrt{2} - 4}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{2\sqrt{2} - 2}{\sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2}$

$tg\,\alpha = \frac{2 - \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = 1$